Gestión de Pagos y Aranceles.

Guía para la explicación en clase · Checklist de requisitos y descripción de archivos · Actividad 7

CHECKLIST DE REQUISITOS

	REQUISITO DE LA CONSIGNA	DÓNDE ESTÁ
ACTIVIDAD 7		
✓	Aplicación JavaFX + JPA	`App.java, persistence.xml`
✓	CRUD de conceptos (entidad Concepto: código, descripción, monto)	`Concepto, ConceptoService, vista Conceptos`
✓	CRUD de pagos (entidad Pago: estudiante, concepto, fecha, monto, estado)	`Pago, PagoService, vista Pagos`
✓	Calcular saldos pendientes	`CalculadoraSaldos, columna Saldo, árbol de cuenta`
✓	Aplicar becas	`PagoService.aplicarBeca, panel Beca`
✓	HashMap<Integer, Estudiante>	`EstudianteService (campo estudiantes)`
✓	ArrayList<Pago>	`PagoService (campo pagos)`
✓	PagoDuplicadoException	`concepto ya pagado / referencia repetida`
✓	MontoInvalidoException	`monto nulo, ≤ 0, > 2 decimales o > saldo`
✓	BecaNoAplicableException	`% fuera de (0,100], inactivo, sin saldo becable`
✓	Logger Singleton para registrar transacciones	`LoggerTransacciones → logs/transacciones.log`
✓	PagoFactory: pagos en efectivo, tarjeta o transferencia	`PagoFactory + 3 subclases de Pago`
✓	Pruebas JUnit 5: Logger, Factory y cálculo de saldos	`src/test (78 pruebas, 0 fallas)`
✓	GUI con TableView	`Pagos, Conceptos, Estudiantes`
✓	PieChart de distribución de pagos	`Resumen (por medio / por concepto)`
✓	CSS	`css/estilos.css`
UNIDADES EVALUADAS (EXTRA)		
✓	U5: formulario Swing con eventos y Layout Manager	`swing/SimuladorBecaFrame`
✓	U6: TreeView, animaciones y MVC	`árbol de cuenta corriente, view/Animaciones, FXML + controller`
✓	U7: EntityManager, CRUD y JPQL	`dao/GenericDAO, PagoDAO (GROUP BY, JOIN FETCH)`
ENTREGABLES		
✓	Código fuente completo (proyecto Maven)	`repositorio / .zip`
✓	Script SQL (CREATE TABLE, INSERT, UPDATE, SELECT)	`sql/pagos_aranceles.sql`
✓	Capturas de pantalla	`docs/capturas (15 imágenes)`
✓	Informe técnico (máx. 2 páginas)	`docs/Informe_Tecnico.docx (Word)`
✓	Repositorio GitHub	`github.com/NatanielFM/SistemaDeGestionDePagosYAranceles`

GUION CORTO PARA LA DEMOSTRACIÓN

1. **Resumen:** cifras animadas y PieChart; alternar “Por medio” / “Por concepto” (el segundo usa una consulta JPQL con GROUP BY).
2. **Pagos:** registrar una tarjeta en 3 cuotas → aviso verde. Intentar pagar de nuevo la matrícula de Lucía → *PagoDuplicadoException*. Escribir -500 → *MontoInvalidoException* (el campo se sacude).
3. Registrar una **transferencia**: queda “Pendiente”; botón **Acreditar**. Mostrar Anular y el filtro por medio.
4. **Estudiantes:** TreeView con la cuenta corriente. Beca de 150 % → *BecaNoAplicableException*; beca de 40 % → baja el saldo.
5. **Bitácora:** cada operación anterior registrada por el Logger Singleton, también en el archivo.
6. **Simulador de becas** (Swing) y por último `mvn test`.

QUÉ HACE CADA ARCHIVO

ARCHIVO	PARA QUÉ SIRVE
RAÍZ DEL PROYECTO	
pom.xml	Configuración de Maven: dependencias (JavaFX, Hibernate, MySQL, H2, JUnit 5) y plugins para ejecutar.
sql/pagos_aranceles.sql	Crea la base y las tablas, carga datos de ejemplo y trae UPDATE y SELECT de control.
config/db.properties.ejemplo	Plantilla con URL, usuario y contraseña de MySQL (se copia como db.properties).
README.md	Presentación del proyecto y cómo ejecutarlo.
COM.IPESMI.PAGOS	
Main.java	Lanzador: llama a Application.launch (sirve para ejecutar fuera de Maven/NetBeans).
App.java	Aplicación JavaFX: carga Main.fxml y el CSS, dimensiona la ventana y cierra JPA al salir.
MODEL — ENTIDADES JPA	
Estudiante.java	Legajo (PK), nombre, apellido, email, % de beca y si está activo.
Concepto.java	Código (PK), descripción, monto, tipo, si es becable y vencimiento.
Pago.java	Clase abstracta: estudiante, concepto, fecha, monto, estado y referencia. Herencia SINGLE_TABLE.
PagoEfectivo.java	Pago en caja; la referencia es el número de recibo.
PagoTarjeta.java	Pago con tarjeta: últimos 4 dígitos y cantidad de cuotas.
PagoTransferencia.java	Transferencia: número de operación y banco de origen.
EstadoPago / MedioPago / TipoConcepto	Enums: Pendiente/Acreditado/Anulado, Efectivo/Tarjeta/Transferencia, Matrícula/Cuota/Examen/Otro.
DAO — ACCESO A DATOS	
JPAUtil.java	Crea un único EntityManagerFactory y arma la configuración (persistence.xml, db.properties, modo demo).
GenericDAO.java	CRUD genérico: guardar, actualizar, eliminar, buscar y listar, con transacciones.
EstudianteDAO / ConceptoDAO	Listados ordenados con JPQL.
PagoDAO.java	JPQL: pagos con JOIN FETCH, conteos y total acreditado por tipo de concepto (GROUP BY).
SERVICE — LÓGICA DE NEGOCIO	
EstudianteService.java	ABM de estudiantes con validaciones; HashMap<Integer, Estudiante>.
ConceptoService.java	ABM de conceptos y validación de montos.
PagoService.java	Registrar, editar, acreditar, anular y eliminar pagos; becas; saldos; datos del PieChart. ArrayList<Pago>.
CalculadoraSaldos.java	Fórmulas puras: importe con beca, saldo por concepto, saldo total y monto disponible.
AppContext.java	Crea los servicios una sola vez y los comparte entre los controladores.
DatosDemo.java	Carga los datos de ejemplo del script cuando se usa el modo demo (H2).
FACTORY · EXCEPTION · UTIL	
PagoFactory.java	Patrón Factory: crea la subclase de Pago según el medio, valida sus datos y fija el estado inicial.
SolicitudPago.java	Record con los datos que recibe la fábrica.
ArancelException.java	Base (checked) de las excepciones de negocio.
PagoDuplicado / MontoInvalido / BecaNoAplicable	Las tres excepciones personalizadas que pide la consigna.
LoggerTransacciones.java	Patrón Singleton: registra cada transacción y error con fecha y nivel en el archivo de log.

Formatos.java	Formato de pesos y fechas (es-AR) y lectura de montos como “45.000,50”.
CONTROLLER · VIEW · SWING (INTERFAZ)	
MainController.java	Barra lateral, navegación con indicador animado, conexión en segundo plano y apertura del simulador Swing.
ResumenController.java	Cifras animadas, PieChart y ranking de saldos.
PagosController.java	TableView de pagos con filtros y formulario de alta/edición; atrapa las excepciones y muestra avisos.
ConceptosController.java	TableView y formulario de conceptos.
EstudiantesController.java	TableView de estudiantes, formulario, becas y TreeView de cuenta corriente.
BitacoraController.java	Muestra el log con colores por nivel y se actualiza en vivo.
Refrescable.java	Interfaz para que cada vista recargue sus datos al mostrarse.
Animaciones.java	Transiciones reutilizables: entrada, cascada, sacudida, contador y barras.
Notificador.java	Avisos emergentes (toasts) de éxito, error e información.
Celdas.java	Celdas personalizadas de tabla (montos, etiquetas de estado, medio de pago).
Dialogos.java	Diálogo de confirmación con estilo propio (anular / eliminar).
SimuladorBecaFrame.java	Formulario Swing que calcula importe con beca y valor de cuota.
RESOURCES	
META-INF/persistence.xml	Unidad de persistencia “pagosPU”: entidades y conexión por defecto a MySQL.
view/*.fxml	Vistas: Main, Resumen, Pagos, Conceptos, Estudiantes y Bitácora.
css/estilos.css	Estilos de toda la aplicación (colores, tablas, botones, PieChart, avisos).
SRC/TEST	
LoggerTransaccionesTest.java	Unicidad (también con varios hilos), escritura en archivo y mensajes nulos/vacíos.
PagoFactoryTest.java	Crea los 3 tipos, rechaza tipos inválidos y valida dígitos, cuotas y nro. de operación.
CalculadoraSaldosTest.java	Saldos con pagos parciales, pendientes, anulados, becas 0–100 % y centavos.
PagoServiceTest.java	Servicio real con JPA sobre H2: duplicados, montos límite, becas, acreditación y JPQL.
CapturasPantalla.java	Herramienta (no es una prueba) que recorre la app y genera las capturas de docs/capturas.